

LU P - разложение, обратная матрица к A

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$LUP: \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$R_2 = R_2 - \frac{4}{7}R_1$
 $l_{21} = \frac{4}{7}; l_{31} = 0$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4/7 & 3/7 & 6/7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 = R_3 - \frac{3}{14}R_2} \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4/7 & 3/14 & 3/4 \end{pmatrix}$$

$l_{32} = \frac{3}{14}$

$$LU = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4/7 & 3/14 & 3/4 \end{pmatrix}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/7 & 3/14 & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3/4 \end{pmatrix}$$

$$PA = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Обр. матрица: A^{-1}

2/3 $Ax = e_j, j=1,2,3 \Rightarrow LUx = Pe_j$

$$l_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$l_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$l_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Прямая замена: $Ly = Pb, b = e_j$

$$I \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/7 & 3/14 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 1 \\ 4/7 y_1 + 3/14 y_2 + y_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -3/14 = y_3$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3/14 \end{pmatrix}$$

$$II \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/7 & 3/14 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$III \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4/7 & 3/14 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = 1 \\ y_2 = 0 \\ y_3 = -4/7 \end{cases} \Rightarrow y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4/7 \end{pmatrix}$$

Обратная замена: $UX = Y$

$$\text{I. } \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3/14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3/4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 7X_1 + 8X_2 + 9X_3 = 0 \\ 2X_2 + 3X_3 = 1 \\ \frac{3}{14}X_3 = -3/4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = -1 \\ X_2 = 2 \\ X_3 = -1 \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{II. } \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3/14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 7X_1 + 8X_2 + 9X_3 = 0 \\ 2X_2 + 3X_3 = 0 \\ X_3 = \frac{14}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X_1 = 2 \\ X_2 = -7 \\ X_3 = \frac{14}{3} \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \\ \frac{14}{3} \end{pmatrix}$$

$$\text{III. } \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3/14 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} X_1 = -1 \\ X_2 = 4 \\ X_3 = -8/3 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ -8/3 \end{pmatrix}$$

Итого: обратная к A n -ца:

$$A^{-1} = (X_I, X_{II}, X_{III}) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -7 & \frac{14}{3} \\ -1 & \frac{14}{3} & -\frac{8}{3} \end{pmatrix}$$

Проверка:

$$A \cdot A^{-1} = I$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -7 & \frac{14}{3} \\ -1 & \frac{14}{3} & -\frac{8}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$